

Mission: Antwort an den Kunden R-17

Bohrungen, Ansichten und abgeleitete Größen · 20 Minuten

NAME

KLASSE

DATUM

START



Einstieg

MIN. 5

1

Zeichnung

MIN. 10

2

Abtrag

GEGNER



Qualität

FINALE



Antwort

Dein Rang

Nach jedem Gegner abhaken

☐ Azubi☐ Geselle☐ Fachkraft☐ Techniker

EINSTIEG

Die Reklamation

ca. 3 min

Kläre: Wer sind wir? Was ist das Ziel? Wie erreichen wir es?

Von: Jana Kowalski, Kundenservice**An:** Technische Kundenberatung (eure Klasse)

Reklamation R-17: Stahlplatte nach dem Bohren schwerer?

Hallo Beratungsteam, ein Kunde wundert sich: Nach dem Bohren soll seine **Stahlplatte laut Rechnung schwerer** geworden sein. Die Zeichnung zeigt **vier Durchgangsbohrungen Ø10** in einer Platte 60 mm × 40 mm × 15 mm (getrennte Bohrungen, $\rho = 7,85 \text{ g/cm}^3$, $\pi \approx 3,1416$).

Bitte schreibt ihm eine Antwort: **Erklärt die Darstellung der Bohrung** und **rechnet den Materialabtrag** nach, mit Prüfung der Einheiten. Sagt auch, was mit der Oberfläche passiert. Prüft zuerst, welchen Rechenansatz ihr auf sein Vorzeichen anschauen müsst.

Viele Grüße, Jana Kowalski

Firma, Personen und Zahlen sind für den Unterricht erfunden.

0.1 Wer sind wir? Kreuze an.

- ☐ Wir sind die Technische Kundenberatung von Metallbau Becker.
- ☐ Wir sind der Kunde und wollen die Rechnung senken.
- ☐ Wir sind die Dreher, die gerade bohren.

0.2 FORMULIERE Was ist das Ziel? Schreibe die Leitfrage in eigenen Worten.

0.3 Wie erreichen wir das Ziel? Nummeriere die Arbeitsschritte in einer sinnvollen Reihenfolge (1 bis 6).

	Volumen des Abtrags berechnen
	Die Antwort an den Kunden schreiben
	Die Bohrung in der Zeichnung lesen
	Die Oberfläche beurteilen
	Den Rechenansatz auf sein Vorzeichen prüfen
	Masseverlust mit der Dichte berechnen

LERNABSCHNITT 1

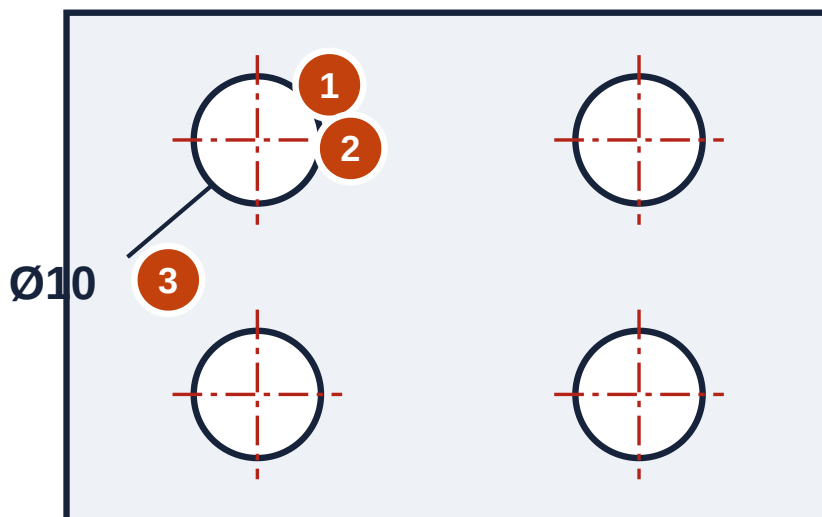
1 Die Bohrung in der Zeichnung

Ziel: Du liest Kreis, Achse und Ø in einer Zeichnung.

ca. 4 min

1.1 ORDNE ZU Schreibe die passende Nummer: Kreis, Achse (Strichpunktlinie), Ø-Maß.

Draufsicht in Achsrichtung



Kreis: die Bohrung in Achsrichtung gesehen

Schmale Strichpunktlinie: Achse der Bohrung

Ø10: Durchmesser 10 mm

1.2 BESTIMME den Radius aus dem Durchmesser. $r = \frac{d}{2}$

Durchmesser d	Radius r
Ø10 mm	
Ø16 mm	
Ø7 mm	

1.3

ERKLÄRE wie eine Bohrung in einer Ansicht erscheint, in der du **nicht** in Achsrichtung blickst.

★ **MERKE: Darstellung einer Bohrung**

- In Achsrichtung: **Kreis**. Die Achse ist eine **schmale Strichpunktlinie**.
- $\varnothing$ steht für den Durchmesser, $r = d : 2$.



Etappen-Check: Wie sicher bist du?

Ich kann Kreis, Achse und $\varnothing$ in einer Zeichnung zuordnen.



Ich kann den Radius aus dem Durchmesser bestimmen.



2

LERNABSCHNITT 2

Materialabtrag berechnen

⌚ ca. 8 min

Ziel: Du prüfst das Vorzeichen und berechnest Abtrag und Masseverlust mit Einheiten.

★ **MERKE: Formeln**

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot l$$

$$V_{rest} = V_{Grundkörper} - V_{Bohrung}$$

- $1000 \text{ mm}^3 = 1 \text{ cm}^3$
- $\Delta m = \rho \cdot V$ mit V in cm^3
- Stahl: $\rho = 7,85 \text{ g/cm}^3$, $\pi \approx 3,1416$

2.1

BEURTEILE Kreuze den Ansatz an, der zum Bauteil nach dem Bohren passt, und begründe das Vorzeichen.

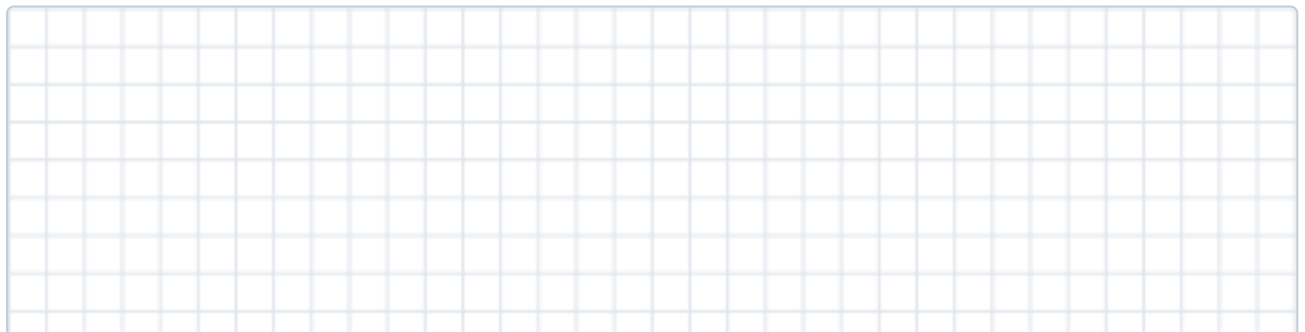
☐ $V_{rest} = V_{Grundkörper} - V_{Bohrung}$

☐ $V_{rest} = V_{Grundkörper} + V_{Bohrung}$

☐ $V_{rest} = V_{Bohrung} - V_{Grundkörper}$

2.2

BERECHNE den Materialabtrag der vier Bohrungen ($r = 5 \text{ mm}$, $l = 15 \text{ mm}$).



BERECHNE Grundkörper, Restvolumen und den Masseverlust. **PRÜFE** die Einheiten.

FORMULIERE das Ergebnis für den Kunden in einem Satz.

UNTERSUCHE Rechne den Abtrag und den Masseverlust für Ø16 mm ($r = 8$ mm, vier Bohrungen) aus. Was fällt dir auf?

😊 😊 ☹️

○ ○ ○

○ ○ ○



Herr Dietz, Qualitätssicherung

Skepsis-Balken

10/10

Male nach jeder gelösten Aufgabe ein Feld im Skepsis-Balken aus. Ist er voll, hast du Herrn Dietz überzeugt und wirst **Geselle**.

BESCHREIBE die Darstellung der Bohrung. Unterstreiche jeweils das Passende.

In Achsrichtung erscheint die Bohrung als (Kreis / Quadrat / Dreieck). Die Achse ist eine schmale (Strichpunktlinie / Volllinie). Ø steht für den (Durchmesser / Radius), der Radius ist (halb so groß / doppelt so groß).



Finale: Die Antwort an den Kunden

Ziel: Du beantwortest die Reklamation R-17.

⌚ ca. 5 min

Auftrag: **VERFASSE** die Antwort an den Kunden. Erkläre die Darstellung, begründe das Vorzeichen, gib Abtrag und Masseverlust mit Einheiten an und nenne die Oberfläche.

Antwort zur Reklamation R-17: Stahlplatte mit vier Bohrungen

R-17

Darstellung

Ansatz

Abtrag

Masse

Oberfläche

Erstellt von

✓ ENDKONTROLLE: Steht alles in deiner Antwort?

- | | |
|--|---|
| ☐ Darstellung erklärt | ☐ Masseverlust in g |
| ☐ Ansatz mit Minus begründet | ☐ Aussage „leichter“ |
| ☐ Abtrag in mm ³ und cm ³ | ☐ Hinweis zur Oberfläche |



ABSCHLUSS

Fachbegriffe-Check

Ordne jedem Begriff den passenden Buchstaben zu.

⌚ ca. 5 min

- | | |
|--|---|
| ☐ Achse | A $V = \pi \cdot r^2 \cdot l$ |
| ☐ Ø | B Masse pro Volumen, Stahl 7,85 g/cm ³ |
| ☐ Radius r | C schmale Strichpunktlinie durch den Mittelpunkt der Bohrung |
| ☐ Zylindervolumen | D neue Wandfläche der Bohrung, $2\pi \cdot r \cdot l$ |
| ☐ Materialabtrag | E Zeichen für den Durchmesser |
| ☐ Dichte ρ | F Volumen, das beim Bohren entfernt wird |
| ☐ Innenmantel | G Hälfte des Durchmessers |



Mission geschafft? Wenn deine Antwort die Endkontrolle erfüllt, hast du den Rang **Techniker** verdient.